离散 Lec12 组合计数

加法原理 $|A+B|=|A|+|B|$ 乘法原理 $|A\times B|=|A|\times|B|$

阶乘 Factorial $n!$ 排列数 $n\times(n-1)\times\cdots(n-k+1)$ 用 $n^{\underline{k}}$ 表示 (A_n^k or $\frac{n!}{(n-k)!}$)

$=\{$单 injection $[k]\to[n]\}$

组合数(二项式系数)

$\{$size k subset of size $[n]$ set$\}$ $\binom{n}{k}$ (C_n^k) 杨辉三角形 $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$

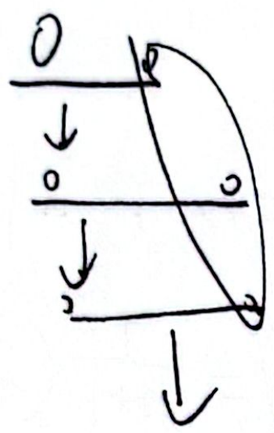
$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$ $\binom{n}{k}=\frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$ $\binom{n}{m}\binom{m}{k}=\binom{n}{k}\binom{m-k}{n-k}$

定义 $\binom{n}{k_1,k_2,\cdots k_t}=\frac{n!}{k_1!\,k_2!\cdots k_t!}$ 将 n 个人的组分为 $k_1,\cdots k_t$

$\sum_i\binom{n}{i}x^iy^{n-i}=(x+y)^n$ (归纳法可证明)

$(x+y+z)^n=\sum\binom{n}{a,b,n-a-b}x^ay^bz^{n-a-b}$ $\sum\binom{n}{i}=2^{\bullet n}$

斜向求和



$\sum_{k\le n}\binom{r+k}{k}=\binom{r+n+1}{n}$

组合意义：r+n+1中选n个人，考虑第一个未被选的人的标号

$\sum_{0\le k\le n}\binom{k}{m}=\binom{n+1}{m+1}$ 考虑第一个被选的人的标号

$\sum_k\binom{r}{k}\binom{m}{n-k}=\binom{r+m}{n}$

$\sum_{i=0}^n i=\sum_{i=0}^n\binom{i}{1}=\binom{n+1}{2}$

$\sum_{k=0}^n k^2=\sum_{k=0}^n 2\binom{k}{2}+\binom{k}{1}=2\binom{k+1}{3}+\binom{n+1}{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$\sum_k k\binom{n}{k}=\sum_k n\binom{n-1}{k-1}=$

$\sum_k k^2\binom{n}{k}=\sum_k(k^2-k)+k\binom{n}{k}=\sum_k n(n-1)\binom{n-2}{k-2}+n\binom{n-1}{k-1}$

$\sum_k\binom{n}{k}^2=\sum_k\binom{n}{k}\binom{n}{n-k}=\binom{2n}{n}$

$A_m=\sum_{k\ge0}^{+\infty}\binom{k}{m}2^{-k}=\sum_k\binom{k-1}{m}2^{-k}+\sum_k\binom{k-1}{m-1}2^{-k}=\sum_k\binom{k}{m}2^{-k-1}+\sum_k\binom{k}{m-1}2^{k-1}$

$=\frac{1}{2}A_m+\frac{1}{2}A_{m-1}$

$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}$ $n=-1$ $k:3$ $\Rightarrow -1\times -2\times -3$

$A_m = \sum_{k\le m}\binom{m-k}{k}(-1)^k = \sum_k \binom{m-1-k}{k}(-1)^k + \sum_{k\le m-1}\binom{m-1-k}{k}(-1)^k = \sum_k \binom{m-2-k}{k}(-1)^{k+1}$

$= A_{m-1} - \binom{-1}{m}(-1)^m - \left(A_{m-2} - \binom{-1}{m-1}(-1)^{m-1}\right)$

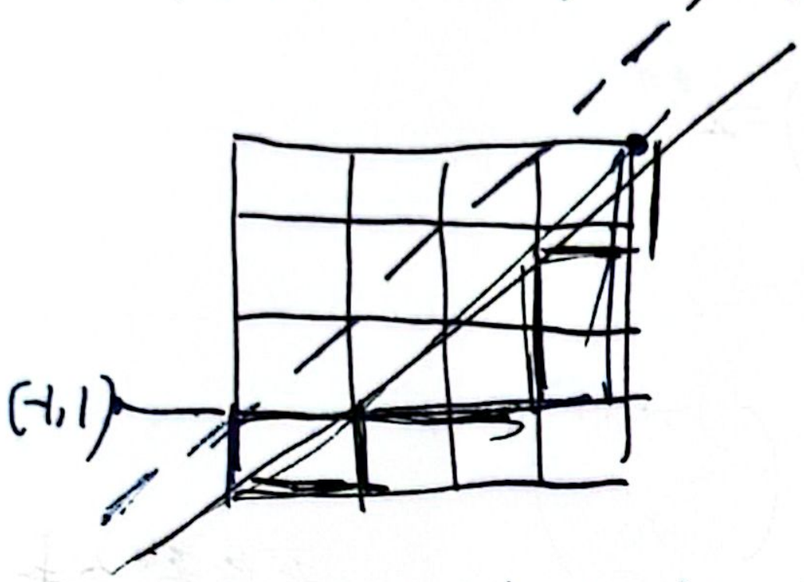
$A_m = A_{m-1} - A_{m-2}$

$A_{n+2} = \alpha A_{n+1} + \beta A_n$ 解出重根则 $A_n = n\lambda^n$

$x^{n+2} = \alpha\lambda^{n+1} + \beta\lambda^n$

卡特兰数:

(( )) ∨ ( )( ) ∨)( )(X



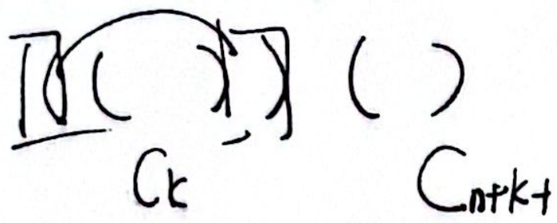
无限制走法

C_8^4 种

检查所有越过对角线的线 变换：若越过对角线则碰到之后

的首部分翻折（沿竖线） $C_{2n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$

看作 n 对括号的组合

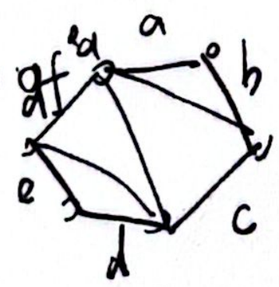


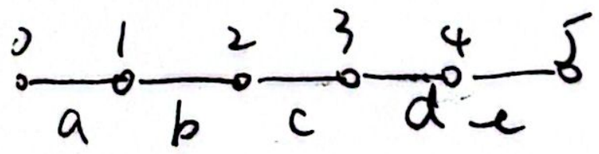
$C_n = \sum_{0\le k\le n-1} C_k \cdot C_{n-k-1}$

$C_n = \overset{n+1\ \text{symbols}}{(a\ b)\ |\ (c\ d)}$ $C_n = \sum_k C_k \cdot C_{n-k-1}$

$k+1$ $n-k$

(n+2) polygram





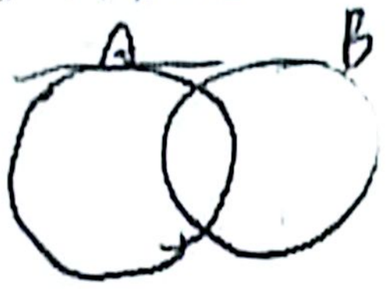
三角剖分

= n+1个symbol不同的结合方式

n balls m bins m^n $\underset{\text{bin1}}{\circ\circ}\,|\,\underset{\text{bin2}}{\circ}\,|\,\underset{\text{bin3}}{\circ\circ\cdots}$ $\binom{n-1}{m-1}$

若允许空桶 补 m 个球 $\binom{n+m-1}{m-1}$

容斥原理



$$|A\cup B| = |A| + |B| - |A\cap B|$$

$$|A\cup B\cup C| = |A| + |B| + |C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|$$

$$\left|\bigcup_{i=1} A_i\right| = \sum |A_i| - \sum_{i,j} |A_i\cap A_j| + \sum_{i,j,k} |A_i\cap A_j\cap A_k| = \sum_{\phi\subseteq S\subseteq[n]} (-1)^{|S|+1} \left|\bigcap_{i\in S} A_i\right|$$

$$|A| = \sum_{x\in A} 1_{\{x\in A\}}$$

$$\forall x\in \bigcup_{i=1} A_i = 1_{\{x\in \cup A_i\}} = \sum_{t=1}^{n} (-1)^{t+1} \sum_{\substack{\text{size } t \\ S\subseteq[n]}} 1_{\{x\in \bigcap_{i\in S} A_i}$$

$$= \sum_{\phi\neq S\subseteq[n]} (-1)^{|S|+1} 1_{x\in \bigcap_{i\in S} A_i} = \sum_{\phi\neq S\subseteq[n]} (-1)^{|S|+1} \prod_{i\in S} b_i \quad b_i = 1_{\{x\in A_i\}}$$

$$\prod_i (1-b_i) = \sum_{S\subseteq[n]} \prod_{i\in S} (-b_i)$$

$$0 = 1 + \sum_{\phi\neq S\subseteq[n]} \prod_{i\in S} (-b_i)$$

$a_1, a_2 \cdots a_{rs+1}$ 抽屉原理 证其有长度至少 $>r$ 的 个子序列 $\xrightarrow{>s\text{的}}$ 子序列

对任何点，记录其为结尾的 最长 个子序列 和 子序列长度

任两点 $(r_1, s_1) \neq (r_2, s_2)$ 若都 $\leq r, \leq s$.

若有 $rs+1$ 个，必有矛盾！